Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ VECTƠ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM ghi chú cách in ký hiệu ở phương án C câu I.7 (giữ nguyên như đề nguồn). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hai điểm phân biệt A và B. Số vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm A và B là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

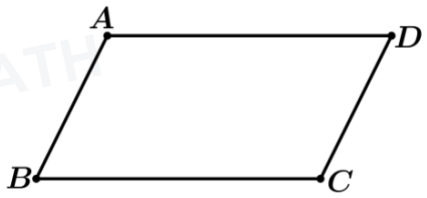
PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác đều ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$. **C.** $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|$. **D.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.

PHẦN I · CÂU 3

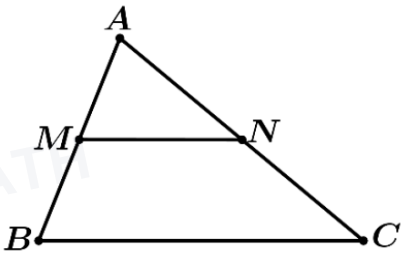
Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?



A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$. **D.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC. Mệnh đề nào sau đây sai?



A. $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{NM}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NC}$. **D.** $\left|\overrightarrow{MA}\right|=\left|\overrightarrow{MB}\right|$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hai vectơ được gọi là bằng nhau khi chúng
A. cùng phương và cùng độ dài.
B. cùng hướng.
C. có độ dài bằng nhau.
D. cùng hướng và cùng độ dài.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có $BC = 2\sqrt{2}$. Độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$ bằng
A. 1. **B.** 2. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** $2\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Câu 7: phương án C được giữ nguyên ký hiệu như đề nguồn (vế trái có dấu giá trị tuyệt đối, vế phải là một vectơ); hãy đọc đúng như ký hiệu đã in.

Câu 7: Gọi C là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$.
B. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CB}$ ngược hướng.
C. $\left|\overrightarrow{AC}\right| = \overrightarrow{CB}$.
D. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$ và điểm C. Có bao nhiêu điểm D thỏa mãn $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{CD}\right|$?
A. Vô số. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ giác lồi $ABCD$, có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A, B, C, D?
A. 16. **B.** 12. **C.** 8. **D.** 9.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Khẳng định nào sau đây **đúng**?
A. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương.
B. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{CB}$ cùng hướng.
C. $\left|\overrightarrow{MN}\right| = \left|\overrightarrow{BC}\right|$
D. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{BC}$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một người đang đứng yên trên mặt đất. Có hai lực tác động đồng thời lên người này: trọng lực và lực đỡ của mặt đất. Hai lực này có đặc điểm gì?
A. Cùng hướng, cùng độ lớn.
B. Ngược hướng, cùng độ lớn.
C. Cùng hướng, khác độ lớn.
D. Ngược hướng, khác độ lớn.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M là trung điểm của AD. Để $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{MC}$ thì điểm N phải thỏa điều kiện nào dưới đây?

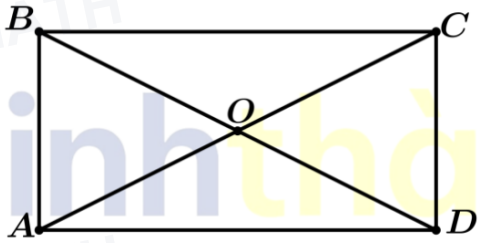
A. N là trung điểm BC.
B. N là trung điểm AB.
C. N là trung điểm DC.
D. N là trung điểm AD.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

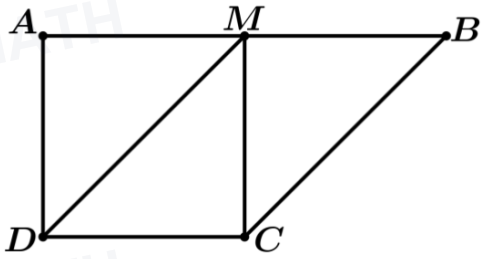
Câu 1: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O.



a) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng phương
b) $\left|\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{BD}\right|$
c) $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$
d) $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OC}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thang $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D với $AB \parallel CD$. Biết rằng độ dài các đoạn thẳng $AB=2CD=2AD=2a$. Gọi M là trung điểm của AB



a) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng.
b) $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{MC}$
c) $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{CB}$

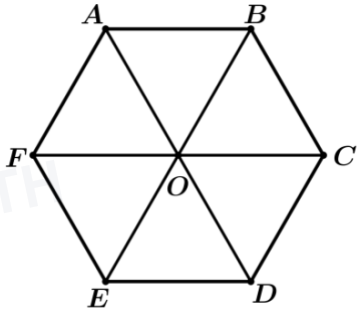
PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) $\left|\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho lục giác đều $ABCDEF$ cạnh a như hình vẽ bên dưới. Gọi O là tâm của lục giác đều



a) Hai vectơ $\overrightarrow{FA},\overrightarrow{BE}$ cùng phương.

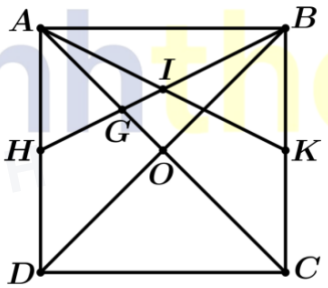
b) Số các vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{AB}$ (không tính vectơ $\overrightarrow{AB}$), và có điểm đầu, điểm cuối thuộc tập hợp $\{A,B,C,D,E,F,O\}$ là 3.

c) Số các vectơ (khác vectơ-không) cùng phương với vectơ $\overrightarrow{BC}$ (không tính vectơ $\overrightarrow{BC}$) và có điểm đầu, điểm cuối thuộc tập hợp $\{A,B,C,D,E,F,O\}$ là 8.

d) Độ dài vectơ $\overrightarrow{AC}$ bằng $2a$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2a$ như hình vẽ bên dưới. Gọi O là tâm của hình vuông và H,K lần lượt là trung điểm của AD,BC. Đường thẳng BH cắt hai đường thẳng AC,AK lần lượt tại G và I.



a) Hai vectơ $\overrightarrow{BK},\overrightarrow{HD}$ bằng nhau

b) $\left|\overrightarrow{OI}\right|=\frac{1}{4}\left|\overrightarrow{AB}\right|$

c) $\overrightarrow{OG}=-\frac{1}{8}\overrightarrow{AC}$

d) Độ dài vectơ $\overrightarrow{GI}$ bằng $\frac{a\sqrt{5}}{6}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

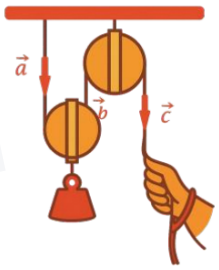
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Quan sát ròng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của ròng rọc. Chuyển động của các đoạn dây được mô tả bằng các vecto $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ như hình vẽ dưới đây:

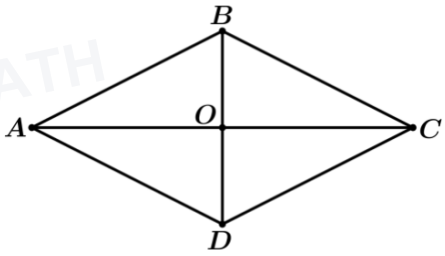
PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Có bao nhiêu cặp vectơ cùng phương?

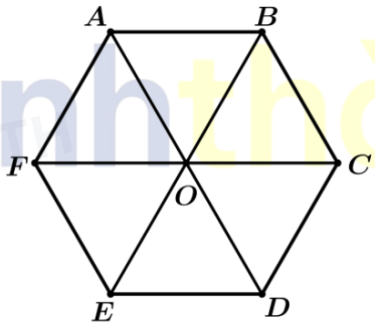
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 1 và $ABC = 120°$. Tính độ dài của vecto $\overrightarrow{OC}$ (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)



PHẦN III · CÂU 3

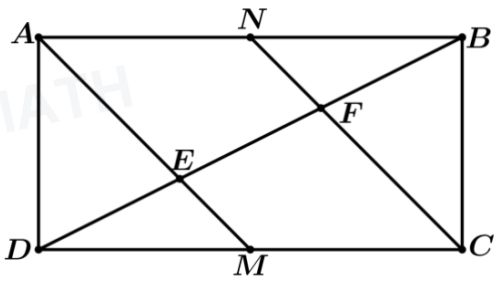
Câu 3: Cho lục giác đều $ABCDEF$ có tâm O. Có tất cả bao nhiêu vectơ khác vecto-không, có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác, cùng phương với vecto $\overrightarrow{OC}$?



Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

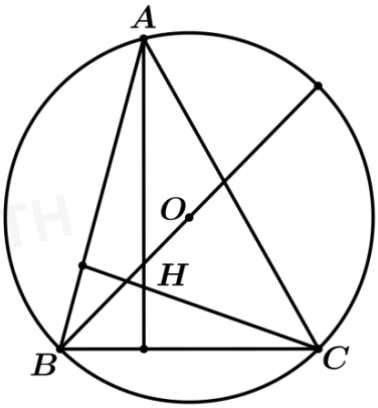
Câu 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD = 6$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD, AB và E, F lần lượt là giao điểm của BD với AM, CN. Tính $\left|\overrightarrow{EF}\right|$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O có bán kính $R = 2{,}5$ cm. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và D là điểm đối xứng với B qua tâm O. Biết $AB = 4$ cm, độ dài của vectơ $\overrightarrow{CH}$ bằng bao nhiêu centimet?

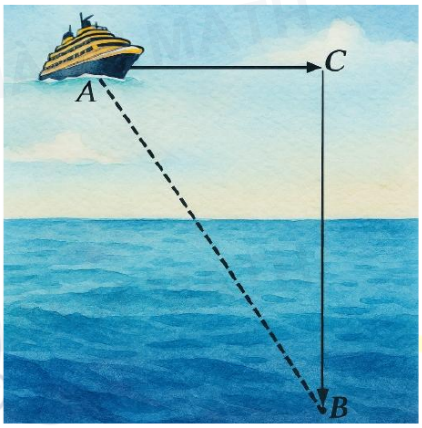
PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

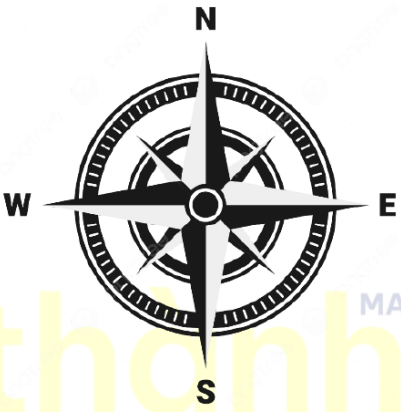


Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một con tàu khởi hành từ đảo A đi thẳng về hướng đông với vận tốc 24 km/h trong thời gian 30 phút thì đến đảo C rồi từ đảo C đi thẳng tiếp về hướng nam với vận tốc 30 km/h trong thời gian 45 phút thì đến đảo B. Tính độ dài vectơ độ dịch chuyển của con tàu trong chuyển động nêu trên theo đơn vị kilomet?





----------HẾT----------